Vetores Numéricos

CMA01 - Programação de Computadores I

** Baseado no Material da UFJF

Programa sem vetores

Programa que lê as notas de 4 alunos e calcula a sua média.

```
int main()
{
  int i;
  float nota, media, soma = 0;
  for (i = 0; i < 4; i++)
  {
    printf("Digite uma nota:");
    scanf ("%f", &nota);
    soma += nota;
  }
  media = soma / 4;
  printf("Media = %f", media);
  return 0;
}
```

Programa sem vetores

Programa que lê as notas de 4 alunos e calcula a sua média.

```
int main()
{
  int i;
  float nota, media, soma = 0;
  for (i = 0; i < 4; i++)
  {
    printf("Digite uma nota:");
    scanf ("%f", &nota);
    soma += nota;
  }
  media = soma / 4;
  printf("Media = %f", media);
  return 0;
}
```

Assuma que seja necessário imprimir, no final do programa, o número de notas acima da média calculada.

Programa sem vetores

Programa que lê as notas de 4 alunos e calcula a sua média.

```
int main()
{
  int i;
  float nota, media, soma = 0;
  for (i = 0; i < 4; i++)
  {
    printf("Digite uma nota:");
    scanf ("%f", &nota);
    soma += nota;
  }
  media = soma / 4;
  printf("Media = %f", media);
  return 0;
}
```

Assuma que seja necessário imprimir, no final do programa, o número de notas acima da média calculada.

Que modificações são necessárias no programa?

Programa sem vetores

Programa que lê notas de 4 alunos, calcula sua média e imprime o número de notas acima da média.

```
int main()
{
  int i;
  float nota, media, soma = 0;
  for (i = 0; i < 4; i++)
  {
    printf("Digite uma nota:");
    scanf ("%f", &nota);
    soma += nota;
  }
  media = soma / 4;
  printf("Media = %f", media);
  return 0;
}
```

É necessário verificar que notas estão acima da média.
Isso só pode ser feito, após o cálculo da média!

Programa sem vetores

Programa que lê notas de 4 alunos, calcula sua média e imprime o número de notas acima da média.

```
int main()
{
  int i;
  float nota, media, soma = 0;
  for (i = 0; i < 4; i++)
  {
    printf("Digite uma nota:");
    scanf ("%f", &nota);
    soma += nota;
  }
  media = soma / 4;
  printf("Media = %f", media);
  return 0;
}
```

Duas opções:

1) Ler o valor de cada nota outra vez
2) Ler apenas uma vez cada valor, armazenando cada nota em uma variável distinta

Programa sem vetores

Programa que lê notas de 4 alunos, calcula sua média e imprime o número de notas acima da média.

```c
// Opcao 1: le duas vezes cada valor
int main()
{
  int i, cont=0;
  float nota, media, soma = 0;
  for (i = 0; i < 4; i++){
    printf("Digite uma nota:");
    scanf ("%f", &nota);
    soma += nota;
  }
  media = soma / 4;
  printf("Digite tudo de novo!");
  for (i = 0; i < 4; i++){
    printf("Digite uma nota:");
    scanf ("%f", &nota);
    if( nota > media )
    cont++;
  }
  printf("Media = %f", media);
  printf("%d notas acima", cont);
  return 0;
}
```

```c
//Opcao 2: uma variavel por nota
int main()
{
  int i, cont=0;
  float n1, n2, n3, n4;
  float media, soma = 0;

  printf("Digite as notas:");
  scanf ("%f %f %f %f",
          &n1, &n2, &n3, &n4);

  media = (n1 + n2 + n3 + n4) / 4;
  printf("Media = %f", media);

  if( n1 > media ) cont++;
  if( n2 > media ) cont++;
  if( n3 > media ) cont++;
  if( n4 > media ) cont++;

  printf("%d notas acima", cont);
  return 0;
}
```

Programa sem vetores

Programa que lê notas de 4 alunos, calcula sua média e imprime o número de notas acima da média.

```c
// Opcao 1: le duas vezes cada valor
int main()
{
  int i, cont=0;
  float nota, media, soma = 0;
  for (i = 0; i < 4; i++){
    printf("Digite uma nota:");
    scanf ("%f", &nota);
    soma += nota;
  }
  media = soma / 4;
  printf("Digite tudo de novo!");
  for (i = 0; i < 4; i++){
    printf("Digite uma nota:");
    scanf ("%f", &nota);
    if( nota > media )
    cont++;
  }
  printf("Media = %f", media);
  printf("%d notas acima", cont);
  return 0;
}
```

```c
//Opcao 2: uma variavel por nota
int main()
{
  int i, cont=0;
  float n1, n2, n3, n4;
  float media, soma = 0;

  printf("Digite as notas:");
  scanf ("%f %f %f %f",
          &n1, &n2, &n3, &n4);

  media = (n1 + n2 + n3 + n4) / 4;
  printf("Media = %f", media);

  if( n1 > media ) cont++;
  if( n2 > media ) cont++;
  if( n3 > media ) cont++;
  if( n4 > media ) cont++;

;
```

Na opção 1, o usuário vai ter o trabalho de redigitar os valores.

Programa sem vetores

Programa que lê notas de 4 alunos, calcula sua média e imprime o número de notas acima da média.

```c
// Opcao 1: le duas vezes cada valor
int main()
{
  int i, cont=0;
  float nota, media, soma = 0;
  for (i = 0; i < 4; i++){
    printf("Digite uma nota:");
    scanf ("%f", &nota);
    soma += nota;
  }
  media = soma / 4;
  printf("Digite tudo de novo!");
  for (i = 0; i < 4; i++){
    printf("Digite uma nota:");
    scanf ("%f", &nota);
    if( nota > media )
    cont++;
  }

}
```

Na opção 2, o programador precisa repetir os comandos para cada variável.

```c
//Opcao 2: uma variavel por nota
int main()
{
  int i, cont=0;
  float n1, n2, n3, n4;
  float media, soma = 0;

  printf("Digite as notas:");
  scanf ("%f %f %f %f",
          &n1, &n2, &n3, &n4);

  media = (n1 + n2 + n3 + n4) / 4;
  printf("Media = %f", media);

  if( n1 > media ) cont++;
  if( n2 > media ) cont++;
  if( n3 > media ) cont++;
  if( n4 > media ) cont++;

  printf("%d notas acima", cont);
  return 0;
}
```

Programa sem vetores

Programa que lê notas de 4 alunos, calcula sua média e imprime o número de notas acima da média.

```c
// Opcao 1: le duas vezes cada valor
int main()
{
  int i, cont=0;
  float nota, media, soma = 0;
  for (i = 0; i < 4; i++){
    printf("Digite uma nota:");
    scanf ("%f", &nota);
    soma += nota;
  }
  media = soma / 4;
  printf("Digite tudo de novo!");
  for (i = 0; i < 4; i++){
    printf("Digite uma nota:");
    scanf ("%f", &nota);
    if( nota > media )
    cont++;
  }
  printf("Media = %f", media);
  print
  retur
}
```

```c
//Opcao 2: uma variavel por nota
int main()
{
  int i, cont=0;
  float n1, n2, n3, n4;
  float media, soma = 0;

  printf("Digite as notas:");
  scanf ("%f %f %f %f",
          &n1, &n2, &n3, &n4);

  media = (n1 + n2 + n3 + n4) / 4;
  printf("Media = %f", media);

  if( n1 > media ) cont++;
  if( n2 > media ) cont++;
  if( n3 > media ) cont++;
  if( n4 > media ) cont++;

                   ima", cont);
}
```

E se o número de notas aumentar?

Programa sem vetores

```c
// Opcao 1: le duas vezes cada valor
int main()
{
  int i, cont=0;
  float nota, media, soma = 0;
  for (i = 0; i < 4; i++){
    printf("Digite uma nota:");
    scanf ("%f", &nota);
    soma += nota;
  }
  media = soma / 4;
  printf("Digite tudo de novo!");
  for (i = 0; i < 4; i++){
    printf("Digite uma nota:");
    scanf ("%f", &nota);
    if( nota > media )
    cont++;
  }
  printf("Media = %f", media);
  pr
  re
}
```

O usuário não vai gostar de redigitar 10 valores (ou 50, ou 150, ou 1000)

```c
//Opcao 2: uma variavel por nota
int main()
{
  int i, cont=0;
  float n1, n2, n3, n4, n5,
        n6, n7, n8, n9, n10;
  float media, soma = 0;
  printf("Digite as notas:");
  scanf ("%f %f %f %f %f",
         &n1, &n2, &n3, &n4, &n5);
  scanf ("%f %f %f %f %f",
         &n6, &n7, &n8, &n9, &n10);
  media = (n1 + n2 + n3 + n4 + n5
         + n6 + n7 + n8 + n9 + n10) / 10;
  printf("Media = %f", media);
  if( n1 > media ) cont++;
  if( n2 > media ) cont++;
  if( n3 > media ) cont++;
  if( n4 > media ) cont++;
  if( n5 > media ) cont++;
  if( n6 > media ) cont++;
  if( n7 > media ) cont++;
  if( n8 > media ) cont++;
  if( n9 > media ) cont++;
  if( n10 > media ) cont++;
  printf("%d notas acima", cont);
  return 0;
}
```

Programa sem vetores

```c
// Opcao 1: le duas vezes cada valor
int main()
{
  int i, cont=0;
  float nota, media, soma = 0;
  for (i = 0; i < 4; i++){
    printf("Digite uma nota:");
    scanf ("%f", &nota);
    soma += nota;
  }
  media = soma / 4;
  printf("Digite tudo de novo!");
  for (i = 0; i < 4; i++){
    printf("Digite uma nota:");
    scanf ("%f", &nota);
    if( nota > media )
    cont++;
  }
  printf("Media = %f", media);
  printf("%d notas acima", cont);
```

```c
//Opcao 2: uma variavel por nota
int main()
{
  int i, cont=0;
  float n1, n2, n3, n4, n5,
        n6, n7, n8, n9, n10;
  float media, soma = 0;
  printf("Digite as notas:");
  scanf ("%f %f %f %f %f",
         &n1, &n2, &n3, &n4, &n5);
  scanf ("%f %f %f %f %f",
         &n6, &n7, &n8, &n9, &n10);
  media = (n1 + n2 + n3 + n4 + n5
         + n6 + n7 + n8 + n9 + n10) / 10;
  printf("Media = %f", media);
  if( n1 > media ) cont++;
  if( n2 > media ) cont++;
  if( n3 > media ) cont++;
  if( n4 > media ) cont++;
  if( n5 > media ) cont++;
  if( n6 > media ) cont++;
  if( n7 > media ) cont++;
  if( n8 > media ) cont++;
  if( n9 > media ) cont++;
  if( n10 > media ) cont++;
  printf("%d notas acima", cont);
  return 0;
}
```

O programador pode cometer muitos erros ao replicar 10 variáveis (ou 50, ou 150...)

Programa sem vetores

```
// Opcao 1: le duas vezes cada valor
int main()
{
  int i, cont=0;
  float nota, media, soma = 0;
  for (i = 0; i < 4; i++){
    printf("Digite uma nota:");
    scanf ("%f",
    soma += nota;
  }
  media = soma /
  printf("Digite
  for (i = 0; i <
    printf("Digit
    scanf ("%f",
    if( nota > media
    cont++;
  }
  printf("Media = %f", media);
  printf("%d notas acima", cont);
  return 0;
}
```

```
//Opcao 2: uma variavel por nota
int main()
{
  int i, cont=0;
  float n1, n2, n3, n4, n5,
        n6, n7, n8, n9, n10;
  float media, soma = 0;
  printf("Digite as notas:");
   %f %f %f",
n2, &n3, &n4, &n5);
 %f %f %f",
n7, &n8, &n9, &n10);
 n2 + n3 + n4 + n5
 n7 + n8 + n9 + n10) / 10;
 = %f", media);
a ) cont++;
a ) cont++;
a ) cont++;
  if( n4 > media ) cont++;
  if( n5 > media ) cont++;
  if( n6 > media ) cont++;
  if( n7 > media ) cont++;
  if( n8 > media ) cont++;
  if( n9 > media ) cont++;
  if( n10 > media ) cont++;
  printf("%d notas acima", cont);
  return 0;
}
```

Vetores permitem resolver esse problema de forma conveniente.

Um vetor...

- é uma estrutura que permite armazenar uma **sequência** de dados de um **mesmo tipo**.
- permite que dados sejam **armazenados e estruturados** de forma simples.
- permite que cada um dos dados armazenados seja **acessado** diretamente.

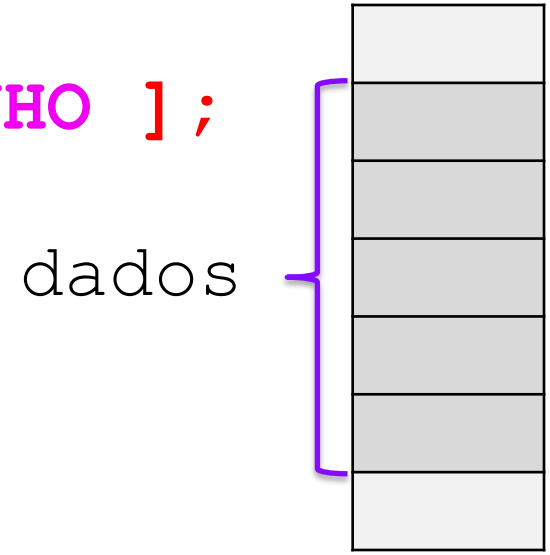
Declarando um vetor

- Ao criar um vetor, precisamos informar o **tamanho** deste, isto é, precisamos informar quantos valores serão armazenados.
- Ao saber o número de valores, o compilador separa o espaço necessário na memória.
- A sintaxe para criação de um vetor é:

```
tipo nomeDoVetor[ TAMANHO ];
```

- Exemplo:

```
int dados[ 5 ];
```



Declarando um vetor

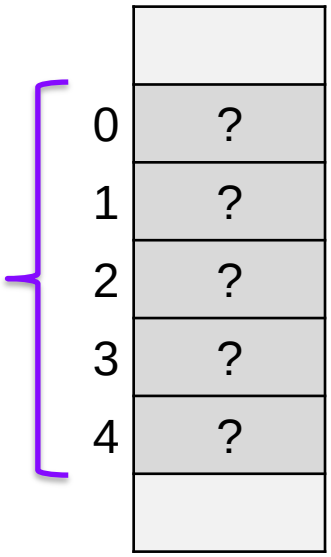
- Ao reservar a memória para o programa, antes de iniciar a execução, é necessário saber quanto espaço de memória precisa ser separado.
- O tamanho deve ser especificado através de um **valor constante**.

```
int main()
{
  int matricula[50]; //matricula de cada aluno
  float notaP1[50]; //nota de cada aluno na 1a prova
  float notaP2[50]; //nota de cada aluno na 2a prova
  float notaP3[50]; //nota de cada aluno na 3a prova
  float mediaTurma[3];//media das notas em cada prova
  ...
```

Acessando elementos

Não é possível fazer uma operação com todo o conjunto dos dados armazenados no vetor de uma só vez!

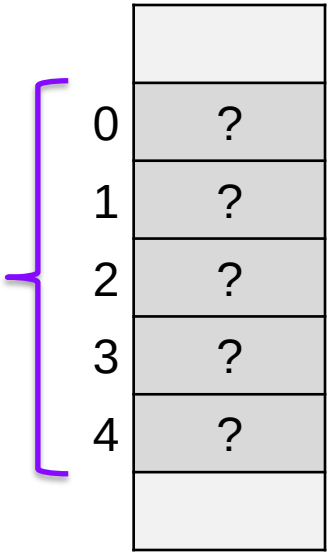
- Cada dado precisa ser acessado individualmente, seja para consultar ou para alterar seu valor.
- Para permitir o acesso a cada elemento de um vetor, a sequência de elementos é numerada. Assim, um elemento específico pode ser identificado pelo seu índice.



Acessando elementos

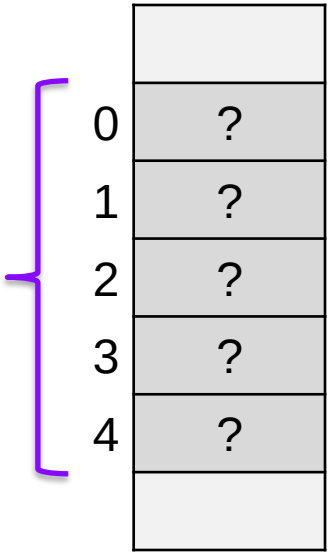
- O primeiro elemento do vetor sempre recebe o índice **0** (zero).
- Logo, em um vetor com **N** elementos, os índices são numerados de **0** a **N-1**.
- O acesso ao elemento é feito com

```
nomeDoVetor [ indice ]
```



Primeiro exemplo

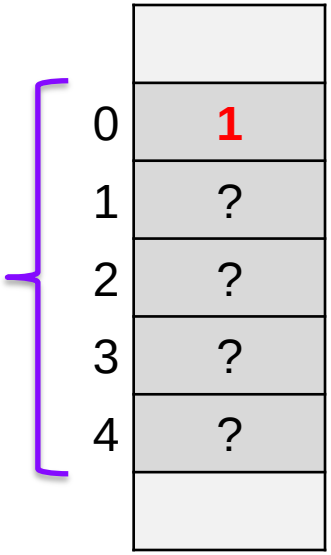
```
int main(){
    int potencias[5]; //vetor com 5 elementos
```



Primeiro exemplo

```
int main(){
    int potencias[5]; //vetor com 5 elementos
    potencias[0] = 1;
```

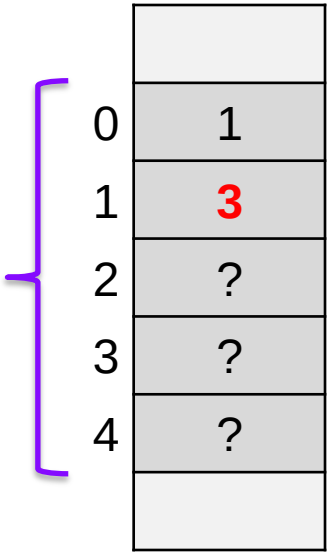
O primeiro elemento (índice 0) do vetor tem seu valor modificado.
O comando de atribuição altera somente o elemento correspondente ao índice indicado.



Primeiro exemplo

```
int main(){
    int potencias[5]; //vetor com 5 elementos
    potencias[0] = 1;
    scanf("%d", &potencias[1]);
```

O elemento do vetor na posição 1 tem seu valor modificado.
A função **`scanf`** armazena o valor digitado pelo usuário (por exemplo, 3) no elemento correspondente ao índice indicado.



Primeiro exemplo

```
int main(){
    int potencias[5]; //vetor com 5 elementos
    potencias[0] = 1;
    scanf("%d", &potencias[1]);
    potencias[2] = pow(potencias[1],2);
```

O terceiro elemento do vetor tem seu valor modificado em função do segundo.

0	1
1	3
2	**9**
3	?
4	?

Primeiro exemplo

```
int main(){
    int potencias[5]; //vetor com 5 elementos
    potencias[0] = 1;
    scanf("%d", &potencias[1]);
    potencias[2] = pow(potencias[1],2);
    potencias[3] = pow(potencias[1],3);
    potencias[4] = pow(potencias[1],4);
```

Da mesma forma, os elementos seguintes são modificados.

0	1
1	3
2	9
3	**27**
4	**81**

Primeiro exemplo

```
int main(){
    int potencias[5]; //vetor com 5 elementos
    potencias[0] = 1;
    scanf("%d", &potencias[1]);
    potencias[2] = pow(potencias[1],2);
    potencias[3] = pow(potencias[1],3);
    potencias[4] = pow(potencias[1],4);
    printf("%d^%d=%d", potencias[1],
            4, potencias[4]);
```

Da mesma forma, os elementos podem ser acessados durante a impressão.

0	1
1	3
2	9
3	27
4	81

Exercícios

vet	1	2	4	7	4	2	8	9	0	6	5	4	3

1) Quais são os elementos do vetor referenciados por: `vet[3]`? `vet[0]`? `vet[13]`?

2) Quais as modificações feitas no vetor em:

```
vet[1] = vet[3] * vet[1] ?
vet[10] = pow( vet[2], 2 ) + vet[0]?
vet[9] = vet[3] < vet[4] ?
vet[6] = vet[vet[5]] ?
```

3) Qual é a diferença entre os números "3" das duas instruções abaixo ?

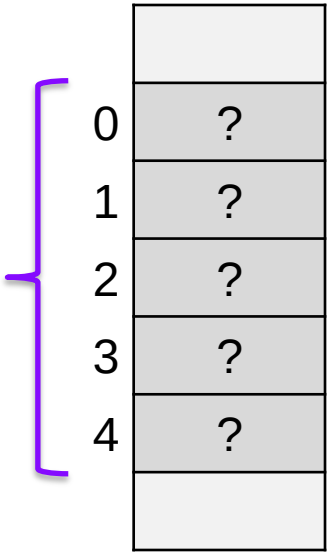
```
int vet[3];
vet[3] = 5;
```

Acessando elementos

- O acesso ao elemento é feito com

```
nomeDoVetor [ indice ]
```

- Neste caso, o índice não precisa ser um valor constante: pode ser um número, uma variável ou uma expressão, desde que o valor resultante esteja no intervalo entre **0** e **N-1**.



Primeiro exemplo

```
int main(){
    int i,potencias[15];//vetor com 15 elementos
    potencias[0] = 1;
    scanf("%d", &potencias[1]);
    for( i=2; i<15; i++){
        potencias[i] = pow(potencias[1],i);
        printf("%d^%d=%d", potencias[1],
                i, potencias[i]);
    }
```

Com a repetição, o valor da variável i muda. Para cada valor de i no interior da repetição, o elemento na posição i do vetor é modificado.

0	1
1	3
2	**9**
3	**27**
4	**81**
5	**243**
6	**729**

Definindo constantes

- A diretiva de compilação **#define** permite que uma constante seja definida no código.
- A utilização de constantes ajuda na correção e manutenção do programa.

```
#define NUM_ALUNOS 50
int main()
{
  int matricula[NUM_ALUNOS]; //matricula de cada aluno
  float notaP1[NUM_ALUNOS]; //nota na 1a prova
  float notaP2[NUM_ALUNOS]; //nota na 2a prova
  float notaP3[NUM_ALUNOS]; //nota na 3a prova
  float mediaTurma[3];//media das notas em cada prova
  ...
```

Exemplo

Com o uso de vetores, o programa do início da aula pode ser implementado de forma simples.

```
#define NUM_ALUNOS 10
int main()
{
  int i, cont=0;
  float nota[NUM_ALUNOS];
  float media, soma = 0;
  for (i = 0; i < NUM_ALUNOS; i++)
  {
    printf("Digite uma nota:");
    scanf ("%f", &nota[i]);
    soma += nota[i];
  }
  media = soma / NUM_ALUNOS;
  for (i = 0; i < NUM_ALUNOS; i++)
  {
    if( nota[i] > media ) cont++;
  }
  printf("Media = %f", media);
  printf("%d notas acima", cont);
  return 0;
}
```

Exemplo

```c
int main()
{
  int i, cont=0;
  float n1, n2, n3, n4, n5,
        n6, n7, n8, n9, n10;
  float media, soma = 0;
  printf("Digite as notas:");
  scanf ("%f %f %f %f %f",
         &n1, &n2, &n3, &n4, &n5);
  scanf ("%f %f %f %f %f",
         &n6, &n7, &n8, &n9, &n10);
  media = (n1 + n2 + n3 + n4 + n5
         + n6 + n7 + n8 + n9 + n10)
         / 10;
  printf("Media = %f", media);
  if( n1 > media ) cont++;
  if( n2 > media ) cont++;
  if( n3 > media ) cont++;
  if( n4 > media ) cont++;
  if( n5 > media ) cont++;
  if( n6 > media ) cont++;
  if( n7 > media ) cont++;
  if( n8 > media ) cont++;
  if( n9 > media ) cont++;
  if( n10 > media ) cont++;
  printf("%d notas acima", cont);
  return 0;
}
```

```c
#define NUM_ALUNOS 10
int main()
{
  int i, cont=0;
  float nota[NUM_ALUNOS];
  float media, soma = 0;
  for (i = 0; i < NUM_ALUNOS; i++)
  {
    printf("Digite uma nota:");
    scanf ("%f", &nota[i]);
    soma += nota[i];
  }
  media = soma / NUM_ALUNOS;
  for (i = 0; i < NUM_ALUNOS; i++)
  {
    if( nota[i] > media ) cont++;
  }
  printf("Media = %f", media);
  printf("%d notas acima", cont);
  return 0;
}
```

Exemplo

Os inconvenientes anteriores foram resolvidos:

- Não há necessidade de o usuário redigitar os valores.
- O programador pode utilizar laços para acessar cada posição, ao invés de inserir uma linha de código específica para cada valor de uma sequência.

```
#define NUM_ALUNOS 10
int main()
{
  int i, cont=0;
  float nota[NUM_ALUNOS];
  float media, soma = 0;
  for (i = 0; i < NUM_ALUNOS; i++)
  {
    printf("Digite uma nota:");
    scanf ("%f", &nota[i]);
    soma += nota[i];
  }
  media = soma / NUM_ALUNOS;
  for (i = 0; i < NUM_ALUNOS; i++)
  {
    if( nota[i] > media ) cont++;
  }
  printf("Media = %f", media);
  printf("%d notas acima", cont);
  return 0;
}
```

Exemplo

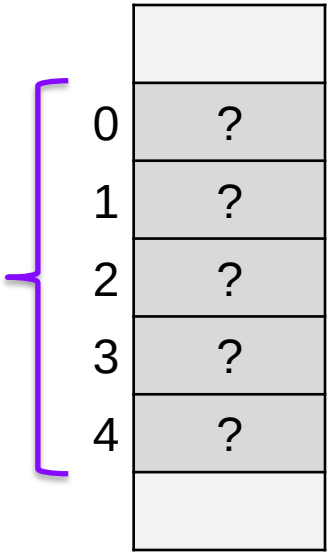
O uso da diretiva #define para especificar o tamanho do vetor facilita o trabalho do programador em caso de necessidade de alteração do tamanho do vetor.

```
#define NUM_ALUNOS 10
int main()
{
  int i, cont=0;
  float nota[NUM_ALUNOS];
  float media, soma = 0;
  for (i = 0; i < NUM_ALUNOS; i++)
  {
    printf("Digite uma nota:");
    scanf ("%f", &nota[i]);
    soma += nota[i];
  }
  media = soma / NUM_ALUNOS;
  for (i = 0; i < NUM_ALUNOS; i++)
  {
    if( nota[i] > media ) cont++;
  }
  printf("Media = %f", media);
  printf("%d notas acima", cont);
  return 0;
}
```

Inicialização de vetores

- Assim como ocorre com variáveis, vetores <u>não são</u> automaticamente inicializados na sua declaração, ou seja, após a criação de um vetor, todas as suas posições contém "*lixo*".
- Para inicializar um vetor, normalmente são utilizadas repetições com comandos de leitura ou atribuição para cada uma das posições.

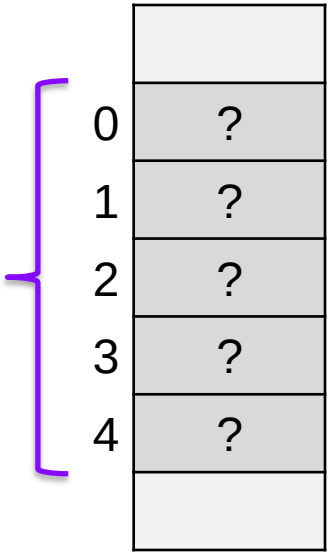
```
int main()
{
  int i, dados[5];
  // Inicializa todo o vetor com zero
  for( i=0; i<5; i++ )
    dados[i] = 0;
  ...
}
```



Inicialização de vetores

- Assim como ocorre com variáveis, vetores <u>não são</u> automaticamente inicializados na sua declaração, ou seja, após a criação de um vetor, todas as suas posições contém "*lixo*".
- Para inicializar um vetor, normalmente são utilizadas repetições com comandos de leitura ou atribuição para cada uma das posições.

```
int main()
{
  int i, dados[5];
  //Inicializa com dados lidos do teclado
  for( i=0; i<5; i++ )
    scanf("%d",&dados[i]);
  ...
}
```



Inicialização de vetores

- Outra forma de inicializar vetores com valores constantes é indicar valores para cada posição no momento da declaração do vetor.
- Em geral, esta alternativa só é utilizada para vetores pequenos.

```
int main()
{
  // Declara e inicializa o vetor
  int dados[5]={0,0,0,0,0};
  ...
```

```
int main()
{
  int i, dados[5];
  // Inicializa todo o vetor com zero
  for( i=0; i<5; i++ )
    dados[i] = 0;
  ...
```

Inicialização de vetores

- Outro exemplo

```
float valores[5] = {3.2, 5.6, -15.1, 3.0, 2.5};
```

- Qual o resultado?

```
float valores[5] = {0.0};
```

- Erro de sintaxe

```
float valores[3] = {1.0, 2.0, 3.0, 4.0};
```

Vetores: Exemplo 1

O programa a seguir, usa o comando **`for`** para inicializar com zeros os elementos de um array inteiro **`n`** de 10 elementos e o imprime sob a forma de uma tabela.

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
  int n[10], i;
  for (i=0; i<10; i++)
  {
    n[i] = 0;
  }
  printf("%s%13s\n", "Elemento", "Valor");
  for (i=0; i<10; i++)
  {
    printf("%5d %13d\n", i , n[i]);
  }
  return 0;
}
```

```
Elemento        Valor
    0               0
    1               0
    2               0
    3               0
    4               0
    5               0
    6               0
    7               0
    8               0
    9               0
```

Vetores: Exemplo 2

O programa abaixo inicializa os dez elementos de um array **s** com os valores: 2, 4, 6, ..., 20 e imprime o vetor em um formato de tabela.

```
#include <stdio.h>
#define TAMANHO 10
int main()
{
  int s[TAMANHO], j;
  for (j=0; j <= TAMANHO - 1; j++)
  {
    s[j] = 2 + 2*j;
  }
  printf("%s%13s\n", "Elemento", "Valor");

  for (j=0; j <= TAMANHO - 1; j++)
    printf("%8d %13d\n", j, s[j]);

  return 0;
}
```

```
Elemento         Valor
       0             2
       1             4
       2             6
       3             8
       4            10
       5            12
       6            14
       7            16
       8            18
       9            20
```

Vetores: Exemplo 3

O programa abaixo cria um vetor com um valor máximo de tamanho e utiliza apenas uma parte das posições.

```
#include <stdio.h>
#define MAX_ALUNOS 100
int main()
{
  int notas[MAX_ALUNOS], j, numAlunos;
  printf("Numero de alunos: ");
  scanf("%d",&numAlunos);
  for (j=0; j < numAlunos; j++)
  {
    printf("Nota do %d. aluno: ",j+1);
    scanf("%d",&notas[j]);
  }
  printf("Fim da leitura das notas");
  /* ... */
  return 0;
}
```

```
Numero de alunos: 5
Nota do 1. aluno: 7
Nota do 2. aluno: 9
Nota do 3. aluno: 10
Nota do 4. aluno: 4
Nota do 5. aluno: 7
Fim da leitura das notas
```

Vetores: Exemplo 4

O programa abaixo cria um vetor onde cada posição exerce a função de um contador.

```
#include <stdio.h>
#define NUM_CANDIDATOS 5
#define NUM_VOTOS 25
int main()
{
  int contador[NUM_CANDIDATOS],i,cand;
  for( i=0; i < NUM_CANDIDATOS; i++ )
   contador[i] = 0;
  for( i=0; i < NUM_VOTOS; i++ )
  {
    printf("Entre com %d. voto:",i+1);
    scanf("%d",&cand);
    contador[cand]++;
  }
  for( i=0; i < NUM_CANDIDATOS; i++ )
   printf("\nCandidato %d: %d votos",
          i, contador[i]);
  return 0;
}
```

```
Entre com o 1. voto: 3
Entre com o 2. voto: 1
Entre com o 3. voto: 1
Entre com o 4. voto: 2
Entre com o 5. voto: 1
...
Entre com o 22. voto: 4
Entre com o 23. voto: 0
Entre com o 24. voto: 0

Candidato 0: 5 votos
Candidato 1: 11 votos
Candidato 2: 3 votos
Candidato 3: 2 votos
Candidato 4: 4 votos
```

Exercícios

4) Faça um programa que crie três vetores, preencha dois deles com valores lidos do teclado e, ao final, preencha o terceiro vetor armazenando, em cada índice, a soma dos elementos com este mesmo índice nos outros vetores.

5) Faça um programa que leia, via teclado, 20 valores do tipo inteiro, determine qual o menor valor existente no vetor e imprima este valor e seu índice no vetor.

6) Faça um programa que armazene, no vetor `v`, 10 valores reais lidos do teclado e calcule sua média. O programa deve copiar os elementos acima da média para o vetor `v1` e os abaixo da média para o vetor `v2`. Ao final, o programa deve imprimir `v1` e `v2`.

Exercícios

7) Um professor resolveu avaliar os trabalhos em grupo de seguinte forma: em cada grupo de 8 alunos, cada estudante dá uma nota de 1 a 10 para os outros 7 integrantes do grupo.

Faça um programa que calcule as notas de um grupo lendo do teclado as notas atribuídas por cada integrante e imprimindo a média das notas que cada aluno recebeu.

Dica: Use um vetor que armazene em cada posição a soma das notas recebidas por cada estudante. Observe que não é necessário armazenar cada nota de um aluno, mas apenas a soma de suas notas.

Exercícios

DESAFIO) Faça um programa com três vetores de números reais `v1`, `v2` e `v3` de tamanhos N, N e 2N, respectivamente. Preencha `v1` e `v2` com valores do teclado, assumindo que cada vetor será preenchido por uma sequência crescente.

Seu programa deverá copiar os elementos de `v1` e `v2` para `v3`, de forma que, ao final do processamento, o vetor `v3` contenha todos os elementos de `v1` e `v2` em ordem crescente.

Observação importante: após o preenchimento do vetor, cada vetor só poderá ser percorrido apenas uma vez.

Vetores como parâmetros

Vetores podem passados como parâmetros para funções!

Vetores como parâmetros

```
#include <stdio.h>
#define TAMANHO 10
void preencheVetor (int vet[], int tam) {
  int i;
  for (i = 0; i < tam; i++) {
    printf ("Informe o valor da posicao %d: ", i);
    scanf ("%d", &vet[i]);
  }
}
void imprimeVetor (int vet[], int tam) {
  int i;
  for (i = 0; i < tam; i++)
    printf("Posicao %d => %d\n", i, vet[i]);
}
int main() {
  int vetorA[TAMANHO], vetor
  preencheVetor(vetorA, TAMA
  preencheVetor(vetorB, 2*TA
  imprimeVetor(vetorA, TAMAN
  imprimeVetor(vetorB, 2*TAM
  return 0;
}
```

Na **definição da função**, os **colchetes** servem para indicar que o parâmetro em questão é um vetor.

Vetores como parâmetros

```
#include <stdio.h>
#define TAMANHO 10
void preencheVetor (int vet[], int tam) {
  int i;
  for (i = 0; i < tam; i++) {
    printf ("Informe o valor da posicao %d: ", i);
    scanf ("%d", &vet[i]);
  }
}
void imprimeVetor (int vet[], int tam) {
  int i;
  for (i = 0; i < tam; i++)
    printf("Posicao %d => %d
}
int main() {
  int vetorA[TAMANHO], vetor
  preencheVetor(vetorA, TAMA
  preencheVetor(vetorB, 2*TA
  imprimeVetor(vetorA, TAMAN
  imprimeVetor(vetorB, 2*TAM
  return 0;
}
```

Normalmente, um parâmetro adicional é utilizado para indicar o tamanho do vetor. Isto permite que a função possa ser utilizada por vetores de diferentes tamanhos.

Vetores como parâmetros

```
#include <stdio.h>
#define TAMANHO 10
void preencheVetor (int vet[], int tam) {
  int i;
  for (i = 0; i < tam; i++) {
    printf ("Informe o valor
    scanf ("%d", &vet[i]);
  }
}
void imprimeVetor (int vet[],
  int i;
  for (i = 0; i < tam; i++)
    printf("Posicao %d => %d\n", i, vet[i]);
}
int main() {
  int vetorA[TAMANHO], vetorB[2*TAMANHO];
  preencheVetor(vetorA, TAMANHO);
  preencheVetor(vetorB, 2*TAMANHO);
  imprimeVetor(vetorA, TAMANHO);
  imprimeVetor(vetorB, 2*TAMANHO);
  return 0;
}
```

Na **chamada da função**, quando um vetor é passado por parâmetro, os colchetes não são usados. A chamada deve ter apenas o nome do vetor.

Vetores como parâmetros

```
#include <stdio.h>
#define TAMANHO 10
void preencheVetor (int vet[], int tam) {
  int i;
  for (i = 0; i < tam; i++) {
    printf ("Informe o valor
    scanf ("%d", &vet[i]);
  }
}
void imprimeVetor (int vet[], int tam) {
  int i;
  for (i = 0; i < tam; i++)
    printf("Posicao %d => %d\n", i, vet[i]);
}
int main() {
  int vetorA[TAMANHO], vetorB[2*TAMANHO];
  preencheVetor(vetorA, TAMANHO);
  preencheVetor(vetorB, 2*TAMANHO);
  imprimeVetor(vetorA, TAMANHO);
  imprimeVetor(vetorB, 2*TAMANHO);
  return 0;
}
```

Observe que a mesma função pode ser utilizada por vetores de diferentes tamanhos.

Vetores como parâmetros

```
#include <stdio.h>
#define TAMANHO 10
void preencheVetor (int vet[], int tam) {
  int i;
  for (i = 0; i < tam; i++) {
    printf ("Informe o valor da posicao %d: ", i);
    scanf ("%d", &vet[i]);
  }
}
void imprimeVetor (int vet[], int tam) {
  int i;
  for (i = 0; i < tam; i++)
    printf("Posicao %d => %d\n", i, vet[i]);
}
int main() {
  int vetorA[TAMANHO], vetorB[2*TAMANHO];
  preencheVetor(vetorA, TAMANHO);
  preencheVetor(vetorB, 2*TAMANHO);
  imprimeVetor(vetorA, TAMANHO);
  imprimeVetor(vetorB, 2*TAMANHO);
  return 0;
}
```

Vetores como parâmetros

- A linguagem C não faz uma cópia dos elementos do vetor na chamada da função.
- Quando passamos um vetor como parâmetro, a função chamada recebe uma **referência para o vetor**.
- Isso significa que a função chamada acessa os elementos armazenados nas posições de memória reservadas pela função que declarou o vetor.

Vetores como parâmetros

Variáveis

Passagem de parâmetro por **valor**

Modificações realizadas na variável recebida por parâmetro **não alteram** variável externa à função.

Vetores

Passagem de parâmetro por **referência**

Modificações realizadas no vetor recebido por parâmetro **alteram o vetor externo passado na chamada da função**.

Vetores como parâmetros

```
#include <stdio.h>
#define TAMANHO 4
void zeraParametros(int varB, int vetorB[], int tam) {
  int i;
  varB = 0;
  for (i = 0; i < tam; i++)
     vetorB[i] = 0;
}
int main() {
  int varA = 12;
  int vetorA[TAMANHO] = { 5, 6, 7, 8 };
  printf("Antes  => varA=%d e vetorA[1]=%d\n",
         varA, vetorA[1]);
  zeraParametros(varA, vetorA, TAMANHO);
  printf("Depois => varA=%d e vetorA[1]=%d\n",
         varA, vetorA[1]);
  return 0;
}
```

```
Antes  => varA=12 e vetorA[1]=6
Depois => varA=12 e vetorA[1]=0
```

Exercício resolvido 1

- Problema: Criar uma função que receba um vetor de números reais e seu tamanho e retorne o índice do maior valor contido no vetor. Se houver mais de uma ocorrência do maior valor, retornar o índice do primeiro. Faça um programa principal para testar a função.

- Vamos ver agora o resultado do teste de mesa para o problema.

Exercício 1: solução proposta

```
int encontraMaior (float vetor[], int tam)
{
  int i, indice = 0;
  float maior = vetor[0];
  for (i = 1; i < tam; i++)
  {
    if (vetor[i] > maior)
    {
      maior = vetor[i];
      indice = i;
    }
  }
  return indice;
}

int main()
{
  float vet[6] = {3.0, 4.3, 5.6, 2.8, 7.9, 3.4};
  int posicao;
  posicao = encontraMaior(vet, 6);
  printf("Maior valor esta na posicao %d", posicao);
  return 0;
}
```

Exercício 1: Teste de Mesa

```
1  int encontraMaior (float vetor[], int tam)
2  {
3    int i, indice = 0;
4    float maior = vetor[0];
5    for (i = 1; i < tam; i++)
6    {
7      if (vetor[i] > maior)
8      {
9        maior = vetor[i];
10       indice = i;
11     }
12   }
13   return indice;
14 }
15
16 int main()
17 {
18   float vet[6] = {3.0, 4.3, 5.6,
19                   2.8, 7.9, 3.4};
20   int pos;
21   pos = encontraMaior( vet, 6);
22   printf("Maior valor na posicao %d", pos);
23   return 0;
24 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 6

i	0	1	2	3	4	5
vet	3.0	4.3	5.6	2.8	7.9	3.4

Dado que, com vetores, a quantidade de informação manipulada nos programas vai crescer, usaremos um novo formato de teste de mesa.

Ordem de execução:

Exercício 1: Teste de Mesa

```
1  int encontraMaior (float vetor[], int tam)
2  {
3    int i, indice = 0;
4    float maior = vetor[0];
5    for (i = 1; i < tam; i++)
6    {
7      if (vetor[i] > maior)
8      {
9        maior = vetor[i];
10       indice = i;
11     }
12   }
13   return indice;
14 }
15
16 int main()
17 {
18   float vet[6] = {3.0, 4.3, 5.6,
19                   2.8, 7.9, 3.4};
20   int pos;
21   pos = encontraMaior( vet, 6);
22   printf("Maior valor na posicao %d"
23   return 0;
24 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 6

i	0	1	2	3	4	5
vet	3.0	4.3	5.6	2.8	7.9	3.4

A partir de agora, os testes de mesa vão apresentar:

- a ordem de execução das linhas do programa;
- os valores armazenados em memória (variáveis, parâmetros e vetores);
- as impressões realizadas.

Ordem de execução:

Exercício 1: Teste de Mesa

```
1   int encontraMaior (float vetor[], int tam)
2   {
3     int i, indice = 0;
4     float maior = vetor[0];
5     for (i = 1; i < tam; i++)
6     {
7       if (vetor[i] > maior)
8       {
9         maior = vetor[i];
10        indice = i;
11      }
12    }
13    return indice;
14  }
15
16  int main()
17  {
18    float vet[6] = {3.0, 4.3, 5.6,
19                    2.8, 7.9, 3.4};
20    int pos;
21    pos = encontraMaior( vet, 6);
22    printf("Maior valor na posicao %d", pos);
23    return 0;
24  }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 6

i	0	1	2	3	4	5
vet	3.0	4.3	5.6	2.8	7.9	3.4

Ordem de execução:

18

Exercício 1: Teste de Mesa

```
1   int encontraMaior (float vetor[], int tam)
2   {
3     int i, indice = 0;
4     float maior = vetor[0];
5     for (i = 1; i < tam; i++)
6     {
7       if (vetor[i] > maior)
8       {
9         maior = vetor[i];
10        indice = i;
11      }
12    }
13    return indice;
14  }
15
16  int main()
17  {
18    float vet[6] = {3.0, 4.3, 5.6,
19                    2.8, 7.9, 3.4};
20    int pos;
21    pos = encontraMaior( vet, 6);
22    printf("Maior valor na posicao %d", pos);
23    return 0;
24  }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 6

Variáveis da Sub-Rotina:

tam =
i =
indice =
maior =

i	0	1	2	3	4	5
vet	3.0	4.3	5.6	2.8	7.9	3.4

Ordem de execução:

18 21

Exercício 1: Teste de Mesa

```
1  int encontraMaior (float vetor[], int tam)
2  {
3    int i, indice = 0;
4    float maior = vetor[0];
5    for (i = 1; i < tam; i++)
6    {
7      if (vetor[i] > maior)
8      {
9        maior = vetor[i];
10       indice = i;
11     }
12   }
13   return indice;
14 }
15
16 int main()
17 {
18   float vet[6] = {3.0, 4.3, 5.6,
19                   2.8, 7.9, 3.4};
20   int pos;
21   pos = encontraMaior( vet, 6);
22   printf("Maior valor na posicao %d", pos);
23   return 0;
24 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 6

Variáveis da Sub-Rotina:

tam = 6
i =
indice =
maior =

i	0	1	2	3	4	5
vet	3.0	4.3	5.6	2.8	7.9	3.4

Ordem de execução:

18 21 1

Exercício 1: Teste de Mesa

```
1  int encontraMaior (float vetor[], int tam)
2  {
3    int i, indice = 0;
4    float maior = vetor[0];
5    for (i = 1; i < tam; i++)
6    {
7      if (vetor[i] > maior)
8      {
9        maior = vetor[i];
10       indice = i;
11     }
12   }
13   return indice;
14 }
15
16 int main()
17 {
18   float vet[6] = {3.0, 4.3, 5.6,
19                   2.8, 7.9, 3.4};
20   int pos;
21   pos = encontraMaior( vet, 6);
22   printf("Maior valor na posicao %d", pos);
23   return 0;
24 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 6

Variáveis da Sub-Rotina:

tam = 6
i = ?
indice = 0
maior = 3.0

i	**0**	1	2	3	4	5
vet	**3.0**	4.3	5.6	2.8	7.9	3.4

Ordem de execução:

18 21 1 3 4

Exercício 1: Teste de Mesa

```
1  int encontraMaior (float vetor[], int tam)
2  {
3    int i, indice = 0;
4    float maior = vetor[0];
5    for (i = 1; i < tam; i++)
6    {
7      if (vetor[i] > maior)
8      {
9        maior = vetor[i];
10       indice = i;
11     }
12   }
13   return indice;
14 }
15
16 int main()
17 {
18   float vet[6] = {3.0, 4.3, 5.6,
19                   2.8, 7.9, 3.4};
20   int pos;
21   pos = encontraMaior( vet, 6);
22   printf("Maior valor na posicao %d", pos);
23   return 0;
24 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 6

Variáveis da Sub-Rotina:

tam = 6
i = 1
indice = 0
maior = 3.0

i	0	1	2	3	4	5
vet	3.0	4.3	5.6	2.8	7.9	3.4

Ordem de execução:

18 21 1 3 4 5

Exercício 1: Teste de Mesa

```
1   int encontraMaior (float vetor[], int tam)
2   {
3     int i, indice = 0;
4     float maior = vetor[0];
5     for (i = 1; i < tam; i++)
6     {
7       if (vetor[i] > maior)
8       {
9         maior = vetor[i];
10        indice = i;
11      }
12    }
13    return indice;
14  }
15
16  int main()
17  {
18    float vet[6] = {3.0, 4.3, 5.6,
19                    2.8, 7.9, 3.4};
20    int pos;
21    pos = encontraMaior( vet, 6);
22    printf("Maior valor na posicao %d", pos);
23    return 0;
24  }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 6

Variáveis da Sub-Rotina:

tam = 6
i = 1
indice = 0
maior = 3.0

i	0	**1**	2	3	4	5
vet	3.0	**4.3**	5.6	2.8	7.9	3.4

Ordem de execução:

18 21 1 3 4 5 7

Exercício 1: Teste de Mesa

```
1   int encontraMaior (float vetor[], int tam)
2   {
3     int i, indice = 0;
4     float maior = vetor[0];
5     for (i = 1; i < tam; i++)
6     {
7       if (vetor[i] > maior)
8       {
9         maior = vetor[i];
10        indice = i;
11      }
12    }
13    return indice;
14  }
15
16  int main()
17  {
18    float vet[6] = {3.0, 4.3, 5.6,
19                    2.8, 7.9, 3.4};
20    int pos;
21    pos = encontraMaior( vet, 6);
22    printf("Maior valor na posicao %d", pos);
23    return 0;
24  }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 6

Variáveis da Sub-Rotina:

tam = 6
i = 1
indice = 1
maior = 4.3

i	0	1	2	3	4	5
vet	3.0	4.3	5.6	2.8	7.9	3.4

Ordem de execução:

18 21 1 3 4 5 7 9 10

Exercício 1: Teste de Mesa

```
1   int encontraMaior (float vetor[], int tam)
2   {
3     int i, indice = 0;
4     float maior = vetor[0];
5     for (i = 1; i < tam; i++)
6     {
7       if (vetor[i] > maior)
8       {
9         maior = vetor[i];
10        indice = i;
11      }
12    }
13    return indice;
14  }
15
16  int main()
17  {
18    float vet[6] = {3.0, 4.3, 5.6,
19                    2.8, 7.9, 3.4};
20    int pos;
21    pos = encontraMaior( vet, 6);
22    printf("Maior valor na posicao %d", pos);
23    return 0;
24  }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 6

Variáveis da Sub-Rotina:

tam = 6
i = 2
indice = 1
maior = 4.3

i	0	1	2	3	4	5
vet	3.0	4.3	5.6	2.8	7.9	3.4

Ordem de execução:

18 21 1 3 4 5 7 9 10 5

Exercício 1: Teste de Mesa

```
1   int encontraMaior (float vetor[], int tam)
2   {
3     int i, indice = 0;
4     float maior = vetor[0];
5     for (i = 1; i < tam; i++)
6     {
7       if (vetor[i] > maior)
8       {
9         maior = vetor[i];
10        indice = i;
11      }
12    }
13    return indice;
14  }
15
16  int main()
17  {
18    float vet[6] = {3.0, 4.3, 5.6,
19                    2.8, 7.9, 3.4};
20    int pos;
21    pos = encontraMaior( vet, 6);
22    printf("Maior valor na posicao %d", pos);
23    return 0;
24  }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 6

Variáveis da Sub-Rotina:

tam = 6
i = 2
indice = 1
maior = 4.3

i	0	1	**2**	3	4	5
vet	3.0	4.3	**5.6**	2.8	7.9	3.4

Ordem de execução:

18 21 1 3 4 5 7 9 10 5 7

Exercício 1: Teste de Mesa

```
1   int encontraMaior (float vetor[], int tam)
2   {
3     int i, indice = 0;
4     float maior = vetor[0];
5     for (i = 1; i < tam; i++)
6     {
7       if (vetor[i] > maior)
8       {
9         maior = vetor[i];
10        indice = i;
11      }
12    }
13    return indice;
14  }
15
16  int main()
17  {
18    float vet[6] = {3.0, 4.3, 5.6,
19                    2.8, 7.9, 3.4};
20    int pos;
21    pos = encontraMaior( vet, 6);
22    printf("Maior valor na posicao %d", pos);
23    return 0;
24  }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 6

Variáveis da Sub-Rotina:

tam = 6
i = 2
indice = 2
maior = 5.6

i	0	1	2	3	4	5
vet	3.0	4.3	5.6	2.8	7.9	3.4

Ordem de execução:

18 21 1 3 4 5 7 9 10 5 7 9 10

Exercício 1: Teste de Mesa

```
1  int encontraMaior (float vetor[], int tam)
2  {
3    int i, indice = 0;
4    float maior = vetor[0];
5    for (i = 1; i < tam; i++)
6    {
7      if (vetor[i] > maior)
8      {
9        maior = vetor[i];
10       indice = i;
11     }
12   }
13   return indice;
14 }
15
16 int main()
17 {
18   float vet[6] = {3.0, 4.3, 5.6,
19                   2.8, 7.9, 3.4};
20   int pos;
21   pos = encontraMaior( vet, 6);
22   printf("Maior valor na posicao %d", pos);
23   return 0;
24 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 6

Variáveis da Sub-Rotina:

tam = 6
i = 3
indice = 2
maior = 5.6

i	0	1	2	3	4	5
vet	3.0	4.3	5.6	2.8	7.9	3.4

Ordem de execução:

18 21 1 3 4 5 7 9 10 5 7 9 10 5

Exercício 1: Teste de Mesa

```
1   int encontraMaior (float vetor[], int tam)
2   {
3     int i, indice = 0;
4     float maior = vetor[0];
5     for (i = 1; i < tam; i++)
6     {
7       if (vetor[i] > maior)
8       {
9         maior = vetor[i];
10        indice = i;
11      }
12    }
13    return indice;
14  }
15
16  int main()
17  {
18    float vet[6] = {3.0, 4.3, 5.6,
19                    2.8, 7.9, 3.4};
20    int pos;
21    pos = encontraMaior( vet, 6);
22    printf("Maior valor na posicao %d", pos);
23    return 0;
24  }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 6

Variáveis da Sub-Rotina:

tam = 6
i = 3
indice = 2
maior = 5.6

i	0	1	2	**3**	4	5
vet	3.0	4.3	5.6	**2.8**	7.9	3.4

Ordem de execução:

18 21 1 3 4 5 7 9 10 5 7 9 10 5 7

Exercício 1: Teste de Mesa

```
1  int encontraMaior (float vetor[], int tam)
2  {
3    int i, indice = 0;
4    float maior = vetor[0];
5    for (i = 1; i < tam; i++)
6    {
7      if (vetor[i] > maior)
8      {
9        maior = vetor[i];
10       indice = i;
11     }
12   }
13   return indice;
14 }
15
16 int main()
17 {
18   float vet[6] = {3.0, 4.3, 5.6,
19                   2.8, 7.9, 3.4};
20   int pos;
21   pos = encontraMaior( vet, 6);
22   printf("Maior valor na posicao %d", pos);
23   return 0;
24 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 6

Variáveis da Sub-Rotina:

tam = 6
i = 4
indice = 2
maior = 5.6

i	0	1	2	3	4	5
vet	3.0	4.3	5.6	2.8	7.9	3.4

Ordem de execução:

18 21 1 3 4 5 7 9 10 5 7 9 10 5 7 5

Exercício 1: Teste de Mesa

```
1   int encontraMaior (float vetor[], int tam)
2   {
3     int i, indice = 0;
4     float maior = vetor[0];
5     for (i = 1; i < tam; i++)
6     {
7       if (vetor[i] > maior)
8       {
9         maior = vetor[i];
10        indice = i;
11      }
12    }
13    return indice;
14  }
15
16  int main()
17  {
18    float vet[6] = {3.0, 4.3, 5.6,
19                    2.8, 7.9, 3.4};
20    int pos;
21    pos = encontraMaior( vet, 6);
22    printf("Maior valor na posicao %d", pos);
23    return 0;
24  }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 6

Variáveis da Sub-Rotina:

tam = 6
i = 4
indice = 2
maior = 5.6

i	0	1	2	3	**4**	5
vet	3.0	4.3	5.6	2.8	**7.9**	3.4

Ordem de execução:

18 21 1 3 4 5 7 9 10 5 7 9 10 5 7 5 7

Exercício 1: Teste de Mesa

```
1   int encontraMaior (float vetor[], int tam)
2   {
3     int i, indice = 0;
4     float maior = vetor[0];
5     for (i = 1; i < tam; i++)
6     {
7       if (vetor[i] > maior)
8       {
9         maior = vetor[i];
10        indice = i;
11      }
12    }
13    return indice;
14  }
15
16  int main()
17  {
18    float vet[6] = {3.0, 4.3, 5.6,
19                    2.8, 7.9, 3.4};
20    int pos;
21    pos = encontraMaior( vet, 6);
22    printf("Maior valor na posicao %d", pos);
23    return 0;
24  }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 6

Variáveis da Sub-Rotina:

tam = 6
i = 4
indice = 4
maior = 7.9

i	0	1	2	3	4	5
vet	3.0	4.3	5.6	2.8	7.9	3.4

Ordem de execução:

18 21 1 3 4 5 7 9 10 5 7 9 10 5 7 5 7 9 10

Exercício 1: Teste de Mesa

```
1   int encontraMaior (float vetor[], int tam)
2   {
3     int i, indice = 0;
4     float maior = vetor[0];
5     for (i = 1; i < tam; i++)
6     {
7       if (vetor[i] > maior)
8       {
9         maior = vetor[i];
10        indice = i;
11      }
12    }
13    return indice;
14  }
15
16  int main()
17  {
18    float vet[6] = {3.0, 4.3, 5.6,
19                    2.8, 7.9, 3.4};
20    int pos;
21    pos = encontraMaior( vet, 6);
22    printf("Maior valor na posicao %d", pos);
23    return 0;
24  }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 6

Variáveis da Sub-Rotina:

tam = 6
i = 5
indice = 4
maior = 7.9

i	0	1	2	3	4	5
vet	3.0	4.3	5.6	2.8	7.9	3.4

Ordem de execução:

18 21 1 3 4 5 7 9 10 5 7 9 10 5 7 5 7 9 10 5

Exercício 1: Teste de Mesa

```
1   int encontraMaior (float vetor[], int tam)
2   {
3     int i, indice = 0;
4     float maior = vetor[0];
5     for (i = 1; i < tam; i++)
6     {
7       if (vetor[i] > maior)
8       {
9         maior = vetor[i];
10        indice = i;
11      }
12    }
13    return indice;
14  }
15
16  int main()
17  {
18    float vet[6] = {3.0, 4.3, 5.6,
19                    2.8, 7.9, 3.4};
20    int pos;
21    pos = encontraMaior( vet, 6);
22    printf("Maior valor na posicao %d", pos);
23    return 0;
24  }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 6

Variáveis da Sub-Rotina:

tam = 6
i = 5
indice = 4
maior = 7.9

i	0	1	2	3	4	**5**
vet	3.0	4.3	5.6	2.8	7.9	**3.4**

Ordem de execução:

18 21 1 3 4 5 7 9 10 5 7 9 10 5 7 5 7 9 10 5 7

Exercício 1: Teste de Mesa

```
1  int encontraMaior (float vetor[], int tam)
2  {
3    int i, indice = 0;
4    float maior = vetor[0];
5    for (i = 1; i < tam; i++)
6    {
7      if (vetor[i] > maior)
8      {
9        maior = vetor[i];
10       indice = i;
11     }
12   }
13   return indice;
14 }
15
16 int main()
17 {
18   float vet[6] = {3.0, 4.3, 5.6,
19                   2.8, 7.9, 3.4};
20   int pos;
21   pos = encontraMaior( vet, 6);
22   printf("Maior valor na posicao %d", pos);
23   return 0;
24 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 6

Variáveis da Sub-Rotina:

tam = 6
i = 6
indice = 4
maior = 7.9

i	0	1	2	3	4	5
vet	3.0	4.3	5.6	2.8	7.9	3.4

Ordem de execução:

18 21 1 3 4 5 7 9 10 5 7 9 10 5 7 5 7 9 10 5 7 5

Exercício 1: Teste de Mesa

```
1   int encontraMaior (float vetor[], int tam)
2   {
3     int i, indice = 0;
4     float maior = vetor[0];
5     for (i = 1; i < tam; i++)
6     {
7       if (vetor[i] > maior)
8       {
9         maior = vetor[i];
10        indice = i;
11      }
12    }
13    return indice;
14  }
15
16  int main()
17  {
18    float vet[6] = {3.0, 4.3, 5.6,
19                    2.8, 7.9, 3.4};
20    int pos;
21    pos = encontraMaior( vet, 6);
22    printf("Maior valor na posicao %d", pos);
23    return 0;
24  }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 6

Variáveis da Sub-Rotina:

tam = 6
i = 6
indice = 4
maior = 7.9

i	0	1	2	3	4	5
vet	3.0	4.3	5.6	2.8	7.9	3.4

Ordem de execução:

18 21 1 3 4 5 7 9 10 5 7 9 10 5 7 5 7 9 10 5 7 5 13

Exercício 1: Teste de Mesa

```
1   int encontraMaior (float vetor[], int tam)
2   {
3     int i, indice = 0;
4     float maior = vetor[0];
5     for (i = 1; i < tam; i++)
6     {
7       if (vetor[i] > maior)
8       {
9         maior = vetor[i];
10        indice = i;
11      }
12    }
13    return indice;
14  }
15
16  int main()
17  {
18    float vet[6] = {3.0, 4.3, 5.6,
19                    2.8, 7.9, 3.4};
20    int pos;
21    pos = encontraMaior( vet, 6);
22    printf("Maior valor na posicao %d", pos);
23    return 0;
24  }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 6

Variáveis da Sub-Rotina:

tam = 6
i = 6
indice = 4
maior = 7.9

i	0	1	2	3	4	5
vet	3.0	4.3	5.6	2.8	7.9	3.4

Maior valor na posição 4

Ordem de execução:

18 21 1 3 4 5 7 9 10 5 7 9 10 5 7 5 7 9 10 5 7 5 13 21 22 23

Exercício resolvido 2

- Problema: Criar uma função em C que receba um vetor de números reais e um valor inteiro representando o seu tamanho. Essa função deverá ordenar o vetor em ordem crescente.

Exercício 2: solução proposta

```
void ordena(float vet[], int tam)
{
  int i, j;
  float aux;
  for(i = 0; i <= (tam-2); i++)
  {
    for(j = tam-1; j > i; j--)
    {
      if ( vet[j] < vet[j-1] )
      {
        aux=vet[j];
        vet[j]= vet[j-1];
        vet[j-1]=aux;
      }
    }
  }
}
```

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam =
i =
j =
aux =

	0	1	2	3	4
vet	11.0	22.0	3.0	44.0	5.0

Vamos supor para esse exercício que o vetor de entrada tenha 5 posições e os seguintes valores:

Ordem de execução:

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5

i =

j =

aux =

	0	1	2	3	4
vet	11.0	22.0	3.0	44.0	5.0

Ordem de execução:

1

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5

i = ?

j = ?

aux = ?

	0	1	2	3	4
vet	11.0	22.0	3.0	44.0	5.0

Ordem de execução:

1 3 4

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5
i = 0
j = ?
aux = ?

	0	1	2	3	4
vet	11.0	22.0	3.0	44.0	5.0

↑
i

Ordem de execução:

1 3 4 5

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5
i = 0
j = 4
aux = ?

	0	1	2	3	4
vet	11.0	22.0	3.0	44.0	5.0
	↑ i				↑ j

Ordem de execução:

1 3 4 5 7

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5
i = 0
j = 4
aux = ?

	0	1	2	3	4
vet	11.0	22.0	3.0	44.0	5.0
	i				j

Ordem de execução:

1 3 4 5 7 9

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:
vetor de tamanho = 5

Variáveis:
tam = 5
i = 0
j = 4
aux = 5.0

	0	1	2	3	4
vet	11.0	22.0	3.0	44.0	5.0
	i				j

Ordem de execução:
1 3 4 5 7 9 11

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:
vetor de tamanho = 5

Variáveis:
tam = 5
i = 0
j = 4
aux = 5.0

	0	1	2	**3**	**4**
vet	11.0	22.0	3.0	**44**	**44**
	↑ i				↑ j

Ordem de execução:
1 3 4 5 7 9 11 12

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:
vetor de tamanho = 5

Variáveis:
tam = 5
i = 0
j = 4
aux = 5.0

	0	1	2	**3**	**4**
vet	11.0	22.0	3.0	**5.0**	**44.0**
	↑ i				↑ j

Ordem de execução:
1 3 4 5 7 9 11 12 13

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5
i = 0
j = 3
aux = 5.0

	0	1	2	3	4
vet	11.0	22.0	3.0	5.0	44.0
	i			j	

Ordem de execução:

1 3 4 5 7 9 11 12 13 7

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:
vetor de tamanho = 5

Variáveis:
tam = 5
i = 0
j = 3
aux = 5.0

	0	1	2	3	4
vet	11.0	22.0	3.0	5.0	44.0
	i			j	

Ordem de execução:
1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:
vetor de tamanho = 5

Variáveis:
tam = 5
i = 0
j = 2
aux = 5.0

	0	1	2	3	4
vet	11.0	22.0	3.0	5.0	44.0
	↑ i		↑ j		

Ordem de execução:
1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:
vetor de tamanho = 5

Variáveis:
tam = 5
i = 0
j = 2
aux = 5.0

	0	1	2	3	4
vet	11.0	22.0	3.0	5.0	44.0

i j

Ordem de execução:
1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:
vetor de tamanho = 5

Variáveis:
tam = 5
i = 0
j = 2
aux = 3.0

	0	1	2	3	4
vet	11.0	3.0	22.0	5.0	44.0

i j

Ordem de execução:
1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9 11 12 13

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5
i = 0
j = 1
aux = 3.0

	0	1	2	3	4
vet	11.0	3.0	22.0	5.0	44.0
	i	j			

Ordem de execução:

1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9 11 12 13 7

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5
i = 0
j = 1
aux = 3.0

	0	1	2	3	4
vet	11.0	3.0	22.0	5.0	44.0
	i	j			

Ordem de execução:

1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9 11 12 13 7 9

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:
vetor de tamanho = 5

Variáveis:
tam = 5
i = 0
j = 1
aux = 3.0

	0	1	2	3	4
vet	3.0	11.0	22.0	5.0	44.0
	i	j			

Ordem de execução:
1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5
i = 0
j = 0
aux = 3.0

	0	1	2	3	4
vet	3.0	11.0	22.0	5.0	44.0

i j

Ordem de execução:

1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5
i = 1
j = 0
aux = 3.0

	0	1	2	3	4
vet	3.0	11.0	22.0	5.0	44.0
	j	i			

Ordem de execução:

1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 9

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5

i = 1

j = 4

aux = 3.0

	0	1	2	3	4
vet	3.0	11.0	22.0	5.0	44.0
		↑ i			↑ j

Ordem de execução:

1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 9 7

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5
i = 1
j = 4
aux = 3.0

	0	1	2	3	4
vet	3.0	11.0	22.0	5.0	44.0
		i			j

Ordem de execução:

1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 9 7 9

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5
i = 1
j = 3
aux = 3.0

	0	1	2	3	4
vet	3.0	11.0	22.0	5.0	44.0
		i		j	

Ordem de execução:

1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 9 7 9 7

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5
i = 1
j = 3
aux = 3.0

	0	1	2	3	4
vet	3.0	11.0	22.0	5.0	44.0
		i		j	

Ordem de execução:

1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 9 7 9 7 9

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:
vetor de tamanho = 5

Variáveis:
tam = 5
i = 1
j = 3
aux = 5.0

	0	1	2	3	4
vet	3.0	11.0	5.0	22.0	44.0
		i		j	

Ordem de execução:
1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 9 7 9 7 9 11 12 13

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5
i = 1
j = 2
aux = 5.0

	0	1	2	3	4
vet	3.0	11.0	5.0	22.0	44.0
		↑ i	↑ j		

Ordem de execução:

1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 9 7 9 7 9 11 12 13 7

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5
i = 1
j = 2
aux = 5.0

	0	1	2	3	4
vet	3.0	11.0	5.0	22.0	44.0

i j

Ordem de execução:

1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 9 7 9 7 9 11 12 13 7 9

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5
i = 1
j = 2
aux = 5.0

	0	1	2	3	4
vet	3.0	5.0	11.0	22.0	44.0

i j

Ordem de execução:

1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 9 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5

i = 1

j = 1

aux = 5.0

	0	1	2	3	4
vet	3.0	5.0	11.0	22.0	44.0

i j

Ordem de execução:

1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 9 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5
i = 2
j = 1
aux = 5.0

	0	1	2	3	4
vet	3.0	5.0	11.0	22.0	44.0

j i

Ordem de execução:

1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 9 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 5

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5
i = 2
j = 4
aux = 5.0

	0	1	2	3	4
vet	3.0	5.0	11.0	22.0	44.0
			i		j

Ordem de execução:

1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 9 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 5 7

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5
i = 2
j = 4
aux = 5.0

	0	1	2	3	4
vet	3.0	5.0	11.0	22.0	44.0

i j

Ordem de execução:

1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 9 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 5 7 9

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5
i = 2
j = 3
aux = 5.0

	0	1	2	3	4
vet	3.0	5.0	11.0	22.0	44.0
			i	j	

Ordem de execução:

1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 9 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 5 7 9 7

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5
i = 2
j = 3
aux = 5.0

	0	1	2	3	4
vet	3.0	5.0	11.0	22.0	44.0
			i	j	

Ordem de execução:

1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 9 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 5 7 9 7 9

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5
i = 2
j = 2
aux = 5.0

	0	1	2	3	4
vet	3.0	5.0	11.0	22.0	44.0

i j

Ordem de execução:

1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 9 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 5 7 9 7 9 7

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5
i = 3
j = 2
aux = 5.0

	0	1	2	3	4
vet	3.0	5.0	11.0	22.0	44.0
			j	i	

Ordem de execução:

1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 9 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 5 7 9 7 9 7 5

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5
i = 3
j = 4
aux = 5.0

	0	1	2	3	4
vet	3.0	5.0	11.0	22.0	44.0
				↑ i	↑ j

Ordem de execução:

1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 9 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 5 7 9 7 9 7 5 7

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5
i = 3
j = 4
aux = 5.0

	0	1	2	3	4
vet	3.0	5.0	11.0	22.0	44.0
				i	j

Ordem de execução:

1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 9 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 5 7 9 7 9 7 5 7 9

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5
i = 3
j = 3
aux = 5.0

	0	1	2	3	4
vet	3.0	5.0	11.0	22.0	44.0

i j

Ordem de execução:

1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 9 7 9 7
9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 5 7 9 7 9 7 5 7 9 7

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:

vetor de tamanho = 5

Variáveis:

tam = 5
i = 4
j = 3
aux = 5.0

	0	1	2	3	4
vet	3.0	5.0	11.0	22.0	44.0
				j	i

Ordem de execução:

1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 9 7 9 7
9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 5 7 9 7 9 7 5 7 9 7 5

Exercício 2: Teste de Mesa

```
1  void ordena (float vet[], int tam)
2  {
3      int i, j;
4      float aux;
5      for(i = 0; i <= tam-2; i++)
6      {
7          for(j = tam-1; j > i; j--)
8          {
9              if ( vet[j] < vet[j-1])
10             {
11                 aux=vet[j];
12                 vet[j] = vet[j-1];
13                 vet[j-1]=aux;
14             }
15         }
16     }
17 }
```

Entrada:
vetor de tamanho = 5

Variáveis:
tam = 5
i = 4
j = 3
aux = 5.0

Saída: vetor modificado (ordenado)

	0	1	2	3	4
vet	**3.0**	**5.0**	**11.0**	**22.0**	**44.0**

Ordem de execução:
1 3 4 5 7 9 11 12 13 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 9 7 9 7 9 11 12 13 7 9 11 12 13 7 5 7 9 7 9 7 5 7 9 7 5 17

Exercício 2

```
void ordena(float vet[], int tam)
{
  int i, j;
  float aux;
  for(i = 0; i <= (tam-2); i++)
  {
    for(j = tam-1; j > i; j--)
    {
      if ( vet[j] < vet[j-1] )
      {
        aux=vet[j];
        vet[j]= vet[j-1];
        vet[j-1]=aux;
      }
    }
  }
}

int main()
{
  int i;
  float vet[5]={11.0,22.0,3.0,44.0,5.0};
  ordena(vet, 5);
  for (i=0; i < 5; i++)
    printf("%.2f\n",vet[i]);
  return 0;
}
```

- Programa completo.
- Esse algoritmo de ordenação é conhecido como algoritmo da ordenação por bolha (ou *bubble sort)*.

Exercícios

7) Faça o teste de mesa do programa ao lado.

```
1  #include <stdio.h>
2  #define TAM_VET_A 2
3  #define TAM_VET_B 5
4  void espelhaVetor (int vet[], int tam) {
5    int i;
6    for (i = 0; i < (tam / 2); i++)
7       vet[(tam - 1) - i] = vet[i];
8  }
9  void imprimeVetor (int vet[], int tam) {
10   int i;
11   for (i = 0; i < tam; i++)
12     printf("v[%d] => %d\n", i, vet[i]);
13   printf("------------\n");
14 }
15 int main() {
16   int vetorA[TAM_VET_A] = { 1, 2 };
17   int vetorB[TAM_VET_B] = { 3, 4, 5, 6, 7 };
18   imprimeVetor(vetorA, TAM_VET_A);
19   imprimeVetor(vetorB, TAM_VET_B);
20   espelhaVetor(vetorB, TAM_VET_B);
21   imprimeVetor(vetorB, TAM_VET_B);
22   return 0;
23 }
```

Exercícios

8) Elabore duas funções que façam respectivamente a união e a interseção de duas sequências de inteiros. Cada função deverá receber 4 parâmetros: três vetores de valores inteiros, (`A`, `B` e `C`) e um inteiro representando o tamanho dos dois primeiros vetores (`tamAB`). Assuma que o tamanho do vetor `C` é apropriado para cada operação.

Desenvolva um programa que crie quatro vetores, sendo `v1`, `v2` e `vInter`, de tamanho 10, e `vUniao`, de tamanho 20. O programa deve preencher os vetores `v1` e `v2` com valores do teclado e chamar as funções acima. Após as chamadas de função, o programa deve imprimir `vInter` e `vUniao`.

Exercícios

9) Faça um programa para controlar as vendas de uma loja com no máximo 1000 produtos. O programa deve conter o valor das vendas dos produtos entre os meses de junho e agosto.

Faça funções para:

a) preencher um vetor com dados do teclado;

b) imprimir o total vendido de cada produto no período;

c) retornar o total vendido na loja durante o trimestre;

d) reajustar o preço de todos os produtos em 10%.

Organize a função principal de modo que os valores das vendas sejam lidos e as funções acima sejam chamadas.

Exercícios

10) Faça um programa que contenha: (1) um vetor com N inteiros, representando códigos de produtos; (2) um vetor com N inteiros, representando a quantidade de cada produto em estoque; (3) um vetor com N reais, representando o valor de cada produto; (4) um vetor com M inteiros, com os códigos dos produtos vendidos no dia (pode haver repetição).

Elabore funções para:

- calcular o valor total dos produtos em estoque;
- calcular o valor total vendido no dia;
- atualizar o estoque, descontando as unidades vendidas de cada produto.

Exercícios

DESAFIO:

a) Crie uma função que receba um vetor e o seu tamanho e preencha-o com valores digitados no teclado. A função deve descartar valores repetidos durante a leitura, ou seja, sempre que o usuário informar um valor já existente no vetor, a função deve solicitar um novo valor para a mesma posição.

b) Elabore uma função que receba um vetor e o seu tamanho e reorganize os elementos do vetor de modo que os elementos pares fiquem posicionados à esquerda e os números ímpares à direita.

c) Faça um programa que crie um vetor, chame as funções acima e imprima o vetor após cada função.